ZADANIE 1

Kinetyka – trzeci rząd reakcji

Załóżmy, że reakcja o ogólnym schemacie:

$$A \rightarrow B$$

jest reakcją trzeciego rzędu, tzn. szybkość zużycia substancji A, $v = k \cdot [A]^3$.

Polecenia:

a. *(5 m.)* Wyprowadź wzór na stężenie związku A, zależne od stężenia początkowego $[A]_0$, czasu t oraz stałej szybkości reakcji k dla tej reakcji.

b. *(5 m.)* Wyprowadź wzór na czas połowicznej przemiany $t_{1/2}$, zależny od stężenia początkowego $[A]_0$ oraz stałej szybkości reakcji k tej reakcji.

c. *(5 m.)* Wyprowadź ogólny wzór na czas połowicznej przemiany $t_{1/2}$ dla reakcji, której rząd jest równy x ($x > 1$). Zależność od x możesz zamienić na zależność od n, które jest zdefiniowane jako ujemna wartość rzędu reakcji, czyli $x = -n$.

d. *(5 m.)* Rząd reakcji może zostać obliczony poprzez porównanie czasów połowicznej przemiany dla tej samej reakcji, badanych dla dwóch różnych stężeń początkowych. Załóżmy, że stężenie początkowe roztworu pierwszego jest 10 razy większe niż stężenie początkowe roztworu drugiego. Wyprowadź ogólny wzór na stosunek czasów połowicznej przemiany roztworu pierwszego i drugiego $(t_{1/2})_1 / (t_{1/2})_2$ w zależności od rzędu reakcji oraz podaj wartości liczbowe tego stosunku dla reakcji rzędu zerowego, pierwszego, drugiego oraz trzeciego. Zależność od x możesz zamienić na zależność od n, które jest zdefiniowane jako ujemna wartość rzędu reakcji, czyli $x = -n$.

Odkryta pod koniec XIX wieku reakcja utleniania jonów Br^- jonami BrO_3^- w środowisku kwaśnym, której produktem jest Br_2 jest przykładem reakcji o skomplikowanej kinetyce.

e. *(2 m.)* Podaj równanie tej reakcji w zapisie jonowym skróconym oraz reakcje połówkowe.

f. *(4 m.)* Rząd reakcji wyznacza się również niekiedy przez porównanie, dla tej samej reakcji, czasu połowicznej przemiany $t_{1/2}$ oraz czasu, po którym przereagowało 75% substratu ($t_{3/4}$).

Stosunek $t_{3/4}/t_{1/2}$ jest zatem wielkością charakterystyczną dla reakcji danego rzędu. Wyprowadź ogólny wzór na ten stosunek ($t_{3/4}/t_{1/2}$) w zależności od rzędu reakcji, dla rzędów reakcji różnych od 1. Zależność od rzędu reakcji x możesz zamienić na zależność od n, które jest zdefiniowane jako ujemna wartość rzędu reakcji, czyli $x = -n$.

g. *(1m.)* Na podstawie podanych poniżej szybkości początkowych $v_0[Br^-]_0$ zaniku jonów Br^- zmierzonych dla dwóch różnych (**1** i **2**) stężeń początkowych $[Br^-]_0$, $[BrO_3^-]_0$ oraz $[H^+]_0$ określ rząd tej reakcji.

	1	**2**
$[Br^-]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,002	0,006
$[BrO_3^-]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,005	0,015
$[H^+]_0$ ($mol \cdot dm^{-3}$)	0,05	0,15
$v_0[Br^-]_0$ ($mol\ Br^- \cdot dm^{-3} \cdot s^{-1}$)	0,35	28,35

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. W reakcji trzeciego rzędu równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k\cdot[\mathrm{A}]^3$$

Możemy rozwiązać to równanie na podstawie materiału przedstawionego w folderze A. W naszym przypadku $n = -2$, co oznacza że wzór, dzięki któremu możemy obliczyć [A] w dowolnym czasie od rozpoczęcia reakcji to:

$$\frac{1}{[\mathrm{A}]^2} - \frac{1}{[\mathrm{A}]_0{}^2} = 2kt$$

$$\boldsymbol{[\mathrm{A}] = \sqrt{\frac{1}{2kt + \frac{1}{[\mathrm{A}]_0{}^2}}}}$$

b. Czas połowicznej przemiany $t_{1/2}$ substancji A dla reakcji trzeciego rzędu otrzymujemy, podstawiając do wzoru wyprowadzonego powyżej $[\mathrm{A}] = ½[\mathrm{A}]_0$:

$$\frac{1}{(\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0)^2} - \frac{1}{[\mathrm{A}]_0{}^2} = 2kt_{1/2}$$

i ostatecznie po przekształceniach:

$$\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{3}{2k[\mathrm{A}]_0{}^2}}$$

c. Czas połowicznej przemiany dla reakcji *x*-tego rzędu ($x > 1$) można wyprowadzić np. w następujący sposób: zapiszmy ogólne rozwiązanie równania kinetycznego:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad (n \neq -1)$$

gdzie współczynnik *n* przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A, czyli $x = -n$.

Interesuje nas wzór na $t_{1/2}$ zdefiniowane jako czas, w którym $[\mathrm{A}] = ½[\mathrm{A}]_0$. Podstawiając otrzymujemy:

$$\frac{(\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0)^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt_{1/2}$$

i ostatecznie po przekształceniach:

$$\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{-k(n+1)}}$$

lub używając explicite x:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{1-x}}{x-1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{x-1} = kt \qquad (x \neq 1)$$

Interesuje nas wzór na $t_{1/2}$ zdefiniowane jako czas, w którym $[\mathrm{A}] = \frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0$. Podstawiając otrzymujemy:

$$\frac{(\frac{1}{2}[\mathrm{A}]_0)^{1-x}}{x-1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{x-1} = kt_{1/2}$$

i ostatecznie po przekształceniach:

$$\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{k(x-1)}}$$

d. Jeśli $[\mathrm{A}]_1 = 10[\mathrm{A}]_2$, to stosunek czasów połowicznej przemiany dla tych reakcji będzie równy $(t_{1/2})_1 / (t_{1/2})_2$, czyli:

$$\boldsymbol{(t_{1/2})_1/(t_{1/2})_2} = \frac{\frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1)(10[\mathrm{A}]_2)^{n+1}}{-k(n+1)}}{\frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_2{}^{n+1}}{-k(n+1)}} = \boldsymbol{10^{n+1}}$$

lub

$$\boldsymbol{(t_{1/2})_1/(t_{1/2})_2} = \frac{\frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} - 1)(10[\mathrm{A}]_2)^{1-x}}{k(x-1)}}{\frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_2{}^{1-x}}{k(x-1)}} = \boldsymbol{10^{1-x}}$$

Czyli dla reakcji zerowego rzędu ($x = 0$, $n = 0$) stosunek ten będzie równy 10, dla reakcji pierwszego rzędu ($x = 1$, $n = -1$) będzie równy 1, dla reakcji drugiego rzędu 1/10, a dla reakcji trzeciego rzędu 1/100.

e.

$$\mathbf{BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \dashrightarrow 3Br_2 + 3H_2O}$$

$$\mathbf{2BrO_3^- + 10e + 12H^+ \rightarrow Br_2 + 6H_2O}$$

$$\mathbf{10Br^- \rightarrow 5Br_2 + 10e}$$

lub

$$\mathbf{BrO_3^- + 5e + 6H^+ \dashrightarrow Br + 3H_2O}$$

$$\mathbf{5Br^- \dashrightarrow 5Br + 5e}$$

f. Ogólny wzór na czas połowicznej przemiany to zgodnie z punktem ***c.***:

$$\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{(\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{k(x-1)}}$$

Wyprowadźmy ogólny wzór na $t_{3/4}$:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{1-x}}{x-1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{x-1} = kt \qquad (x \neq 1)$$

Interesuje nas wzór na $t_{3/4}$ zdefiniowany jako czas, w którym [A] = ¼[A]$_0$. Podstawiając otrzymujemy:

$$\frac{(\frac{1}{4}[\mathrm{A}]_0)^{1-x}}{x-1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{x-1} = kt_{3/4}$$

i ostatecznie po przekształceniach:

$$\boldsymbol{t_{3/4} = \frac{((\frac{1}{4})^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{k(x-1)}}$$

Stosunek $t_{3/4}/t_{1/2}$ jest więc równy:

$$\boldsymbol{(t_{3/4})/(t_{1/2})} = \frac{\frac{((\frac{1}{4})^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{k(x-1)}}{\frac{((\frac{1}{2})^{1-x} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{1-x}}{k(x-1)}} = \frac{((\frac{1}{4})^{1-x} - 1)}{((\frac{1}{2})^{1-x} - 1)}$$

lub: ogólny wzór na czas połowicznej przemiany to zgodnie z punktem ***d.***:

$$\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{((\frac{1}{2})^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{-k(n+1)}}$$

Wyprowadźmy ogólny wzór na $t_{3/4}$:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt \qquad (n \neq -1)$$

Interesuje nas wzór na $t_{3/4}$ zdefiniowany jako czas, w którym [A] = ¼[A]$_0$. Podstawiając otrzymujemy:

$$\frac{(\frac{1}{4}[\mathrm{A}]_0)^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -kt_{3/4}$$

i ostatecznie po przekształceniach:

$$\boldsymbol{t_{3/4} = \frac{((\frac{1}{4})^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{-k(n+1)}}$$

Stosunek $t_{3/4}/t_{1/2}$ jest więc równy:

$$\boldsymbol{(t_{3/4})/(t_{1/2})} = \frac{\frac{((\frac{1}{4})^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{-k(n+1)}}{\frac{((\frac{1}{2})^{n+1} - 1)[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{-k(n+1)}} = \frac{((\frac{1}{4})^{n+1} - 1)}{((\frac{1}{2})^{n+1} - 1)}$$

Dla interesującej nas reakcji:

$$\frac{((\frac{1}{4})^{1-x} - 1)}{((\frac{1}{2})^{1-x} - 1)} = 9$$

x = 4

Całkowity rząd tej reakcji jest równy 4.

g. Trzykrotne zwiększenie stężenia każdego z trzech substratów spowodowało 81-krotne zwiększenie szybkości reakcji. Szybkość początkową tej reakcji możemy zapisać jako:

$$v_0 = [Br^-]_0^x \cdot [BrO_3^-]_0^y \cdot [H^+]_0^z$$

gdzie *x, y* oraz *z* to nieznane wykładniki potęg. Stosunek szybkości dla zestawu stężeń **2** do szybkości dla zestawu stężeń **1** wynosi:

$$(v_0)_2 / (v_0)_1 = 81$$

$$(v_0)_2 / (v_0)_1 = ((3[Br^-]_0)^x \cdot (3[BrO_3^-]_0)^y \cdot (3[H^+]_0)^z) / ([Br^-]_0^x \cdot [BrO_3^-]_0^y \cdot [H^+]_0^z) = 3^x \cdot 3^y \cdot 3^z = 3^{(x+y+z)} = 81$$

$$x+y+z = 4$$

Całkowity rząd tej reakcji jest równy 4.

Punktacja:

a. Za poprawne wyprowadzenie.	5 –3 – 0 m.
b. Za poprawne wyprowadzenie.	5 –3 – 0 m.
c. Za poprawne wyprowadzenie.	5 –3 – 0 m.
d. Za poprawne wyprowadzenie. Za poprawne obliczenia.	3 – 2 – 0 m. 2 – 1,5 – 1 – 0,5 – 0 m.
e. Za poprawną reakcję i reakcje połówkowe.	2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne wyprowadzenie. Za poprawne obliczenia.	3 – 2 – 0 m. 1 – 0,5 – 0
g. Za poprawne określeniu rzędu reakcji.	1 – 0
RAZEM	**27 m.**